Lycée Secondaire Hammam-Sousse	**Devoir de contrôle n°1**	**Matière : Informatique** **Classe :** 2TI - **Durée :** 1h **Enseignant :** Mohamed Anis MANI **Année Scolaire :** 2022-2023

Nom & Prénom : .....

Devoir de Contrôle n°1

Exercice 1 (5,5 Points)

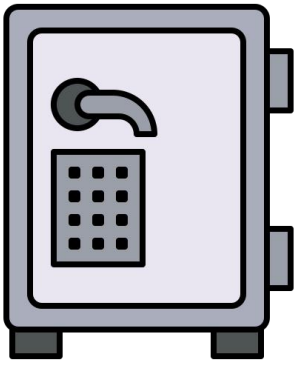
Compléter les instructions suivantes ou indiquer leurs résultats.

```
p1 ← "mercure"
p2 ← "vénus"
p3 ← "terre"
p4 ← "mars"
p5 ← "jupiter"
p6 ← "saturne"
p7 ← "uranus"
p8 ← "neptune"
b ← p5[……]+p7[2]+p7[……]+p3[……]+p1[……]+p6[3]+p3[2] // "pasteur"
c ← souschaine(p1, ……, ……)      // "cure"
d ← ……(p4, 2, 4)                // "ma"
e ← Long(p4)                     // ……
f ← effacer(p1, e - ……, e + ……)   // "mere"
g ← p5[……] + ……(f, 1, e)          // "pere"
h ← Long(b) > Long(p8)           // ……
i ← Convch(Long(p1)+Long(p2))+Convch(Long(p3)+Convch(Pos(p7[3], p8)) // ……
j ← valeur(souschaine(i, 0, 2)) * (Valeur(i[2]) + 1) // ……
k ← chr(j)                       // ……
l ← chr(ord(k) – 2)              // ……
m ← (ord(k) mod 2) ≠ (ord(l) mod 2)   // ……
```

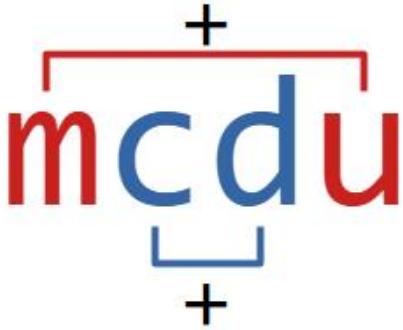
Table ASCII

Code	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Car		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
Code	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Car	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
Code	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Car	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Code	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Car	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
Code	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Car	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Code	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
Car	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	

Exercice 2 – Cassa Forte (10 Points)



Pour ouvrir son drôle de **Cassa Forte** (Coffre fort) de M Sadok doit taper un nombre de quatre chiffres **secret**. Le coffre s'ouvre pour toute combinaison de chiffres telle que :



m+u = c+d
m ≠ u et c ≠ d
m > u
c < d

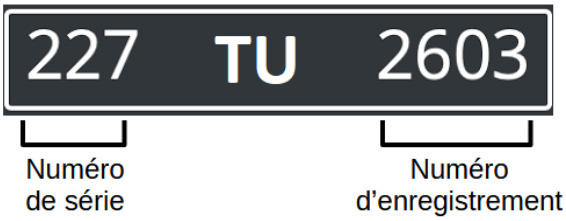
m, **c**, **d**, et **u** désignent respectivement les chiffres des milliers, centaines, dizaines et unités du nombre **secret** entré.

On demande d'écrire l'algorithme d'un programme qui saisit un nombre entier de 4 chiffres puis affiche s'il permet d'ouvrir la cassa forte. Dessiner le TDO relatif à cet algorithme.

Exemples

8473	8653	8573
8+3 = 4+7 8 > 3 4 < 7	8+3 = 4+7 8 > 3 → Vrai 6 < 5 → faux	8+3 ≠ 5+7 8 > 3 → Vrai 5 < 7 → Vrai
S'ouvre	Fermée	Fermée

Exercice 3 – Matricule (4,5 Points)



La date limite de paiement des vignettes des voitures pour les particuliers doit se faire avant le :

- **Lundi 4 Mars 2024** : pour les véhicules de particuliers portant un **numéro d'enregistrement** pair,
- **Mercredi 3 Avril 2024** : pour les véhicules de particuliers portant un **numéro d'enregistrement** impair

Écrire l'algorithme d'un programme qui saisit le numéro d'immatriculation (une chaîne de caractères) d'une voiture, puis affiche la date limite de paiement de vignette selon le numéro d'immatriculation.

Exemples

"227TU2603"	"253TU2"
↓	↓
Payer la vignette avant Mercredi 3 Avril 2024	Payer la vignette avant Lundi 4 Mars 2024